PORTADA EJECUTIVA

Orbe360 (PEVCI) — Recorridos 360° e Inclusión

Sustentación de Gestión y Avance de Proyecto — Segundo Corte (2026-2)

- Institución: Universidad Simón Bolívar — Sede Cúcuta | Ingeniería de Sistemas
- Docente Patrocinadora: Ing. Nataly Duque Páez
- Equipo de Proyecto: Eduardo Soto (Líder/Frontend), Sara, Kevin, David, Omar
- Enfoque del Corte: Estimación Formal (PF/COCOMO II) | Gantt con Antecesores | PERT | 70%+ Avance Real

AGENDA

Estructura de la Sustentación (15 Minutos)

Orden metodológico riguroso y transparente

- 1. Planteamiento del Problema, Propósito y Objetivos SMART del Campus Piloto
- 2. Defensa de Estimación: Puntos de Función (400.84 PFA) y Modelo COCOMO II (59.4 PM)
- 3. Planificación Predictiva: Cronograma Gantt (123 tareas con Antecesores) y Diagrama PERT
- 4. Trazabilidad 1:1: Mapeo de Requerimientos (Excel ↔ Jira KAN ↔ Gantt)
- 5. Demostración en Vivo: 70%+ de avance funcional en el software (Visor 360°, LSC, Audio)
- 6. Aseguramiento de Calidad: Estrategia de Pruebas y Registro de Prompts de IA

CONTEXTO Y OBJETIVOS

Problema Institucional y Objetivos SMART

Superar barreras de orientación física y sensorial en el campus

- Problemática: Saturación en inducción presencial y falta de accesibilidad para personas con discapacidad visual, auditiva o motriz en la sede Cúcuta.
- Objetivo General: Desarrollar e implantar la plataforma web Orbe360 con conformidad WCAG 2.1 AA.
- Alcance Piloto: Biblioteca Anita Consuegra y áreas del primer piso, integrando visualización 360° fluida.
- Factor Diferenciador: Inclusión real (Audio espacial 3D descriptivo, videos LSC, navegación por teclado y soporte NVDA/TalkBack).

MÉTRICAS FORMALES (IFPUG)

Estimación por Puntos de Función (400.84 PFA)

Desglose matemático de 54 requerimientos en 3 iteraciones funcionales

- Iteración 1 (Seguridad, Autenticación y Configuración): 125.84 Puntos de Función Ajustados (PFA)
- Iteración 2 (Motor 360°, Inclusión Sensorial LSC/Audio/Lectores y CMS): 133.40 PFA
- Iteración 3 (Servicios Avanzados, DAISY, SLA, Analítica y Soporte): 141.60 PFA
- Total Proyecto: 400.84 PFA calculados bajo estándar IFPUG (EI, EO, EQ, ILF, EIF y 14 Factores GSC)
- Conversión a Código: Factor para JavaScript/Web = 53 LOC/PF → 21.24 KLOC (21.244 líneas de código)

DEFENSA MATEMÁTICA

Modelo COCOMO II y Justificación de Duración/Costo

Respuesta técnica rigurosa a las observaciones de la docente

- Esfuerzo COCOMO II: E = 2.94 × (21.24)^1.10 = 59.40 Persona-Mes de esfuerzo total.
- Duración Nominal: T_dev = 3.67 × (59.40)^0.317 = 11.80 meses (modelo teórico para 1 flujo secuencial).
- Compresión por Concurrencia: Al asignar un equipo de 5 ingenieros (N = 59.4 / 11.8 ≈ 5), el esfuerzo se ejecuta en paralelo en los 5 meses académicos (Agosto - Diciembre 2026).
- Presupuesto Unificado: 5 ingenieros × 4.5 meses efectivos × .800.000 COP (salario + prestaciones) = .000.000 COP, coincidente con la línea base del Charter.

PLANIFICACIÓN PREDICTIVA

Cronograma Gantt con Antecesores Obligatorios

123 tareas jerárquicas y dependencias lógicas en GanttProject (.gan)

- Estructura en 7 Fases: Inicio (3d), Planificación (5d), Análisis (5d), Diseño (5d), Desarrollo (54d), Pruebas (5d), Implementación (6d).
- Vínculos de Antecesores: Cada actividad técnica posee antecesores explícitos (depend tags), asegurando que no existan tareas huérfanas.
- Línea Base Sincronizada: Archivo GANTT_ORBE360_CORTE_2.gan refleja el avance real del software.
- Calendario de Ejecución: 03 de Agosto de 2026 a 23 de Noviembre de 2026.

RUTA CRÍTICA

Diagrama PERT y Red de Precedencias

Identificación de tareas críticas sin holgura temporal

- Secuencia Crítica: Fase 1 (Inicio) → Fase 2 (Planificación) → Fase 3 (Análisis) → Fase 4 (Diseño) → Fase 5 (Iteración 1: Auth → Iteración 2: Motor 360° e Inclusión) → Fase 6 (Pruebas) → Despliegue.
- Control de Holguras: Las tareas secundarias (manuales, anuncios complementarios) poseen holgura positiva.
- Garantía de Entrega: El enfoque en la ruta crítica asegura que los entregables clave del software no sufran retrasos.

GESTIÓN ÁGIL

Trazabilidad Integral: Excel ↔ Jira (KAN) ↔ Gantt

54 requerimientos trazados 1:1 en todas las herramientas del proyecto

- Conexión MCP a Jira: Instancia https://orbe-experience360.atlassian.net (Proyecto KAN).
- 24 Tareas Finalizadas (45.3%): Cubren 100% de la Iteración 1 y los módulos core de la Iteración 2.
- 4 Tareas en Curso/Revisión (7.6%): Navegación por teclado, Braille, CMS y geolocalización.
- 25 Tareas en Backlog (47.1%): Iteración 3 programada para el 3er corte.
- Matriz de Trazabilidad: Documento MATRIZ_TRAZABILIDAD_GANTT_JIRA_EXCEL.md disponible como evidencia.

AVANCE DEL SOFTWARE

Cumplimiento del 70% de Avance del Software

Demostración de funcionalidad real, interactiva y accesible

- Iteración 1 (Seguridad, Roles, Sesión, Protección de datos): 100% Finalizada y validada.
- Iteración 2 (Recorrido 360°, Audio Guía, Video LSC, Táctil, Subtítulos, Lectores): 100% Operativa.
- Arquitectura Técnica: Motor WebGL Pannellum, base de datos Convex reactiva, CSS Responsive accesible.
- Resultado: El producto supera ampliamente el umbral del 70% de funcionalidad operativa para este corte.

DEMO EN VIVO

Demostración en Vivo: Orbe360 en Acción (3 Minutos)

Verificación interactiva de los componentes en localhost:8081

- 1. Exploración Espacial 360°: Rotación equirectangular a 60 FPS, navegación por hotspots entre zonas del campus.
- 2. Modo Audio Descriptivo: Narración sincronizada de orientación espacial para personas con discapacidad visual.
- 3. Modo LSC: Ventana sincronizada con intérprete en Lengua de Señas Colombiana para comunidad sorda.
- 4. Accesibilidad Universal: Operación 100% con teclado (Tab/Enter), contraste validado y compatibilidad con lectores de pantalla.

CALIDAD Y QA

Estrategia de Pruebas de Software (Anticipo 3er Corte)

Estándar metodológico formal diseñado y pruebas en código

- Acuerdo Académico: La carpeta completa de pruebas de todo el software se entrega en el 3er corte.
- Estándar ya Diseñado: Formato ACT-PRU-01 (Acta General Única) y fichas por funcionalidad (Caja Negra, Caja Blanca, Aceptación).
- Pruebas en Código Fuente: Suite automatizada con Playwright (tests/tour-e2e.spec.js) ejecutada con 100% de éxito (0 errores).
- Demostración de Madurez: Evidencia de que el equipo no improvisará al cierre del semestre.

GOBIERNO DE IA

Transparencia: Registro de Prompts de IA (Agentes)

Uso ético, metodológico y supervisado de herramientas de IA

- Cumplimiento de la Exigencia: Documento formal REGISTRO_PROMPTS_AGENTES.md incorporado en la entrega.
- Rol de los Agentes: Pair programming con Antigravity y Cursor, asistidos por herramientas MCP (Atlassian Jira).
- Fases Registradas: Requerimientos de accesibilidad WCAG 2.1 AA, grafos de hotspots 360°, consultas JQL y scripts Playwright.
- Supervisión Humana: Todo el código y las decisiones fueron auditados y adaptados por el equipo de ingeniería.

CONCLUSIONES

Conclusiones y Hoja de Ruta al 3er Corte

Compromiso de entrega del 100% del software y cierre de proyecto

- Hitos Alcanzados en 2º Corte: Estimación COCOMO II y PF defendible, Gantt con antecesores, PERT, y 70%+ de avance funcional.
- Hoja de Ruta hacia el 3er Corte: Construcción de Iteración 3 (CMS y reportes), ejecución masiva de pruebas documentadas y despliegue final.
- Impacto Esperado: Entregar a la Universidad Simón Bolívar una plataforma inclusiva pionera de alta calidad técnica.
- ¡Muchas gracias por su atención! Abrimos espacio para preguntas de la docente.